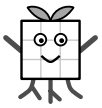
Barème



Carrés parfaits et racine carrée

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

4e4
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : **/ 20**

Calculatrice autorisée seulement pour l'exercice 5. Réponds directement sur la feuille.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

…/1 …/1 **1** Complète la définition : la racine carrée d'un nombre positif a est le nombre ..... dont le ..... est égal à a.

…/1 **2** Complète : $8^2 = 8\times$ ..... = ...

Exercice 2 Des carrés — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** 6^2 = ...

b) 11^2 = ...

…/1 …/1 **c)** $(-4)^2$ = ...

d) $0{,}7^2$ = ...

Exercice 3 Des racines carrées — 4 points

…/4 Calcule sans calculatrice. 1 point par calcul.

…/1 …/1 **a)** $\sqrt{49}$ = ...

b) $\sqrt{144}$ = ...

…/1 …/1 **c)** $\sqrt{0}$ = ...

d) $\left(\sqrt{7}\right)^2$ = ...

Exercice 4 Encadrer — 3 points

…/3

1 Complète avec deux entiers consécutifs :

…/1 …/1 ..... $< \sqrt{30} <$ .... $< \sqrt{70} <$ ..... **(2 points)**

…/1 **2** Justifie le premier encadrement. **(1 point)**

.....

.....

Barème

Exercice 5 — Problèmes (calculatrice autorisée) — 6 points

…/6

a) Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, un café installe une terrasse carrée de 144 m² *(situation fictive)*.

1 Combien mesure son côté ? **(2 points)**

calcul …/1

résultat …/1

. . . . . .

. . . . . .

…/1 **2** Calcule son périmètre. **(1 point)**

. . . . . .

b) Le recul des falaises de Seine-Maritime ferait perdre environ 300 ha en 50 ans (estimation), soit 3 km². On imagine un carré de même aire.

…/1 **3** Donne la valeur exacte de son côté. **(1 point)**

. . . . . .

4 Donne son côté arrondi au dixième. **(2 points)**

calcul …/1

arrondi …/1

. . . . . .

. . . . . .

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Sans calculatrice.

…/0,5 **a)** $\sqrt{0{,}81}$ = ...

…/0,5 **b)** Encadre $\sqrt{200}$ par deux entiers consécutifs : . . . . . $< \sqrt{200} <$ . . . . . .